ЛЕКЦИЯ 8

Дифференциал функции. Производные и дифференциалы высших порядков. Основные теоремы дифференциального исчисления.

1. Дифференциал функции.

Пусть функция $y = f(x)$ дифференцируема в точке x_0, то есть существует

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0) \quad \Rightarrow$$

$$\Delta y = f'(x_0)\Delta x + \alpha(\Delta x) \cdot \Delta x, \quad \alpha(\Delta x) \to 0, \Delta x \to 0$$

$$\alpha(\Delta x) \cdot \Delta x = \overline{o}(\Delta x)$$

$$\Delta y = f'(x_0)\Delta x + \overline{o}(\Delta x)$$

Определение: Дифференциалом функции $y = f(x)$ в точке x_0 называется главная линейная относительно Δx часть приращения функции, отличающаяся от приращения функции на бесконечно малую более высокого порядка малости по сравнению с Δx.
Обозначается $dy = f'(x_0)\Delta x$.
Полагая по определению $dx = \Delta x$, получим

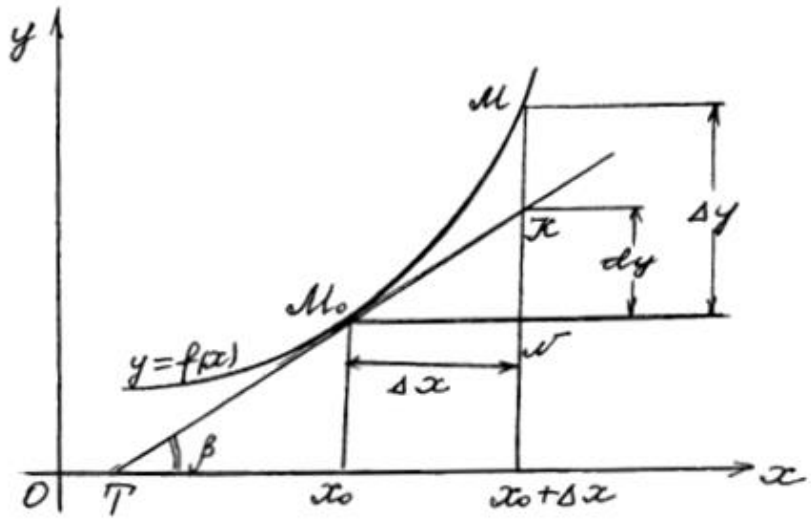
$$dy = f'(x_0)dx$$

Примеры:

1). $y = x^2, \; dy = 2xdx$

2). $y = e^{\sqrt{\sin x}}, \; dy = \frac{e^{\sqrt{\sin x}} \cdot \cos x}{2\sqrt{\sin x}} dx$

Выясним геометрический смысл дифференциала.



M_0T – касательная $\operatorname{tg}\beta = f'(x_0)$

$\Delta y = NM$ – приращение ординаты точки на графике функции $y = f(x)$.

$dy = NK$ – приращение ординаты точки касательной.

2. Производные и дифференциалы высших порядков.

Определение: Производной 2го порядка функции $y = f(x)$ (2ой производной) называется производная от ее 1ой производной.
Дифференциалом 2го порядка функции называется дифференциал от 1го дифференциала.
Аналогично определяются производные и дифференциалы 3го и более высокого порядка.

Примеры:

1). $y = \cos x$
$y' = -\sin x = \cos(x + \frac{\pi}{2})$
$y'' = -\cos x = \cos(x + \pi)$
$y''' = \sin x = \cos\,(x + \frac{3\pi}{2})$
$y^{IV} = \cos x = \cos(x + 2\pi)$
……
$y^{(n)} = \cos\left(x + \frac{\pi}{2} \cdot n\right), n \in N$

2). $y = e^{3x}, y' = 3 \cdot e^{3x}, y'' = 3^2 \cdot e^{3x}, \cdots, y^{(n)} = 3^n \cdot e^{3x},\ n \in N$
$dy = y'dx$
$d^2y = (y'dx)'dx = (y''dx)dx = y''(dx)^2$
$d^3y = y'''(dx)^3, \cdots, d^ny = y^{(n)}(dx)^n$
$y' = \frac{dy}{dx};\ y'' = \frac{d^2y}{(dx)^2};\ \cdots; y^{(n)} = \frac{d^ny}{(dx)^n}$

3). $y = \cos^2 5x$
$y' = -5\sin 10x,\ dy = -5\sin 10x \cdot dx$
$y'' = -50\cos 10x,\ \ d^2\,y = -50\cos 10x(dx)^2$

3. Формула Лейбница (производная n-го порядка произведения функций).

$y = uv$
$y' = u'v + uv'$
$y'' = u''v + u'v' + u'v' + uv'' = u''v + 2u'v' + uv''$
$y''' = u'''v + 3u''v' + 3u'v'' + uv'''$
$(a + b)^n = \sum_{k=o}^{n} C_n^k \cdot a^k \cdot b^{n-k}$
$C_n^k = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$
$y^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \cdot u^{(k)} \cdot v^{(n-k)}$
C_n^0=1, $C_n^1 = n,\ C_n^2 = \frac{n!}{2!(n-2)!} = \frac{n(n-1)}{2},\ \cdots$

Пример:

$$y = x^2 \cdot e^x, y^{(n)} = ?$$
$$u = x^2 \qquad v = e^x$$
$$u' = 2x \qquad v' = e^x$$
$$u'' = 2 \qquad v'' = e^x$$
$$\cdots$$
$$u''' = \cdots = u^{(n)} = 0 \qquad v^{(n)} = e^x$$

$$y^{(n)} = C_n^0 \cdot x^2 \cdot e^x + C_n^1 \cdot 2x \cdot e^x + C_n^2 \cdot 2 \cdot e^x =$$
$$= x^2 \cdot e^x + 2nx \cdot e^x + n(n-1)e^x =$$
$$= e^x(x^2 + 2nx + n(n-1))$$

4. *Производные 2го порядка параметрически и неявно заданных функций.*

Примеры:

1). $$\left.\begin{matrix} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{matrix}\right\}$$
$$y'(x) = \frac{y_t'(t)}{x_t'(t)} = \operatorname{ctg}\frac{t}{2}$$
$$y''(x) = \frac{(y'(x))_t'}{x_t'(t)} = \frac{(\operatorname{ctg}\frac{t}{2})'}{x_t'(t)} = \frac{-\frac{1}{\sin^2\frac{t}{2}} \cdot \frac{1}{2}}{1-\cos t} = -\frac{1}{2\sin^2\frac{t}{2} \cdot 2\sin^2\frac{t}{2}} = -\frac{1}{4\sin^4\frac{t}{2}}$$

2). $$xy + y^3 = 2$$
$$y + xy' + 3y^2 \cdot y' = 0$$
$$y' = -\frac{y}{x+3y^2}$$
$$y' + y' + xy'' + 6y \cdot (y')^2 + 3y^2y'' = 0$$
$$y''(x + 3y^2) = -(2y' + 6y \cdot (y')^2) = -2y'(1 + 3y \cdot y') =$$
$$= \frac{2y}{x+3y^2} \cdot \left(1 - \frac{3y^2}{x+3y^2}\right) = \frac{2xy}{(x+3y^2)^2}$$
$$y'' = \frac{2xy}{(x+3y^2)^3}$$

5. *Основные теоремы дифференциального исчисления.*

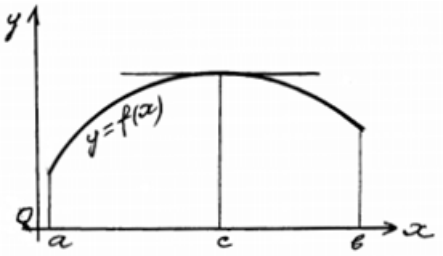
Теоремы о дифференцируемых функциях носят имена французских математиков:

Ферма *Пьер (1601 – 1665)*
Ролль *Мишель (1652 – 1719)*
Лагранж *Жозеф Луи (1736 – 1857)*
Коши *Огюстен Луи (1789 – 1857)*
Лопиталь *Гийом (1661 – 1704)*

Определение: Точка c называется точкой максимума функции $y = f(x)$, если
$$\exists \dot{U}(c): \quad \forall x \in \dot{U}(c) \implies f(x) < f(c)$$
Аналогично определяется точка минимума. Точки максимума и минимума называются точками экстремума.

Теорема Ферма. Пусть функция $y = f(x)$ определена на отрезке $[a, b]$ и достигает своего экстремума в некоторой внутренней точке $c \in (a, b)$, и в точке c функция $y = f(x)$ дифференцируема. Тогда $f'(c) = 0$.

Доказательство.



$\Delta x > 0$: $\dfrac{\Delta y}{\Delta x} < 0$

$\Delta x < 0$: $\dfrac{\Delta y}{\Delta x} > 0$

$\lim\limits_{\Delta x \to 0+0} \dfrac{\Delta y}{\Delta x} \leq 0$

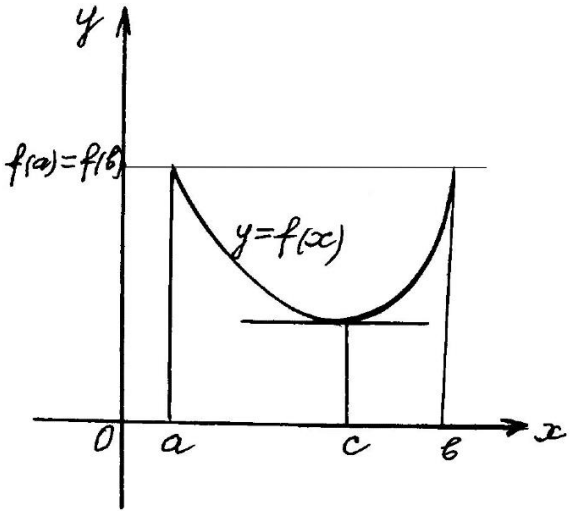
$\lim\limits_{\Delta x \to 0-0} \dfrac{\Delta y}{\Delta x} \geq 0$

По условию

$$\exists \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(c) = \lim_{\Delta x \to 0+0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0-0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = 0$$

Обращение производной в нуль геометрически означает, что касательная, проведенная к графику функции в точке с абсциссой c, параллельна оси x.

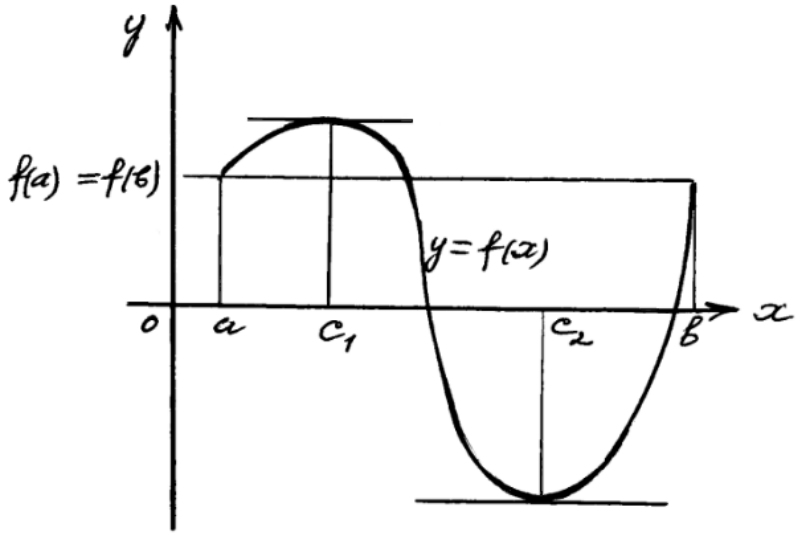
Теорема Ролля. Пусть функция $y = f(x)$ определена и непрерывна на отрезке $[a, b]$, дифференцируема на (a, b), и $f(a) = f(b)$. Тогда найдётся хотя бы одна точка $c \in (a, b)$: $f'(c) = 0$.



Доказательство.

Функция $y = f(x)$ непрерывна на $[a, b]$ и поэтому достигает на этом отрезке своего наибольшего и наименьшего значений. Если наибольшее и наименьшее значения достигаются на концах отрезка, то $f(x) = const$, так как $f(a) = f(b)$ по условию теоремы.

Если наибольшее или наименьшее значение достигается в точке $c \in (a, b)$, то $f'(c) = 0$ в силу теоремы Ферма.



Замечание. Производная может обращаться в 0 в нескольких точках интервала (a, b).

Теорема Лагранжа. Пусть функция $y = f(x)$ определена и непрерывна на отрезке $[a, b]$ и дифференцируема на интервале (a, b). Тогда найдётся хотя бы одна точка $c \in (a, b)$:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Доказательство.

Рассмотрим функцию

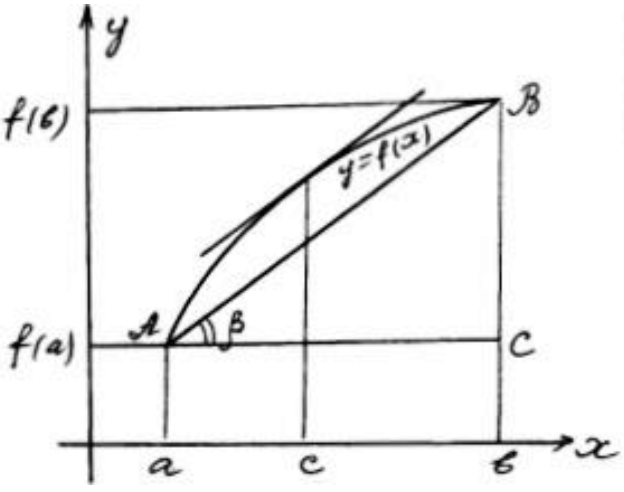
$$\varphi(x) = f(x) - \lambda x$$

и выберем коэффициент λ так, чтобы $\varphi(a) = \varphi(b)$:

$$f(a) - \lambda a = f(b) - \lambda b \implies \lambda = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Функция $y = \varphi(x)$ удовлетворяет на отрезке $[a, b]$ условиям теоремы Ролля, значит, $\exists\, c \in (a, b)$: $\varphi'(c) = 0 \implies f'(c) - \lambda = 0 \implies$

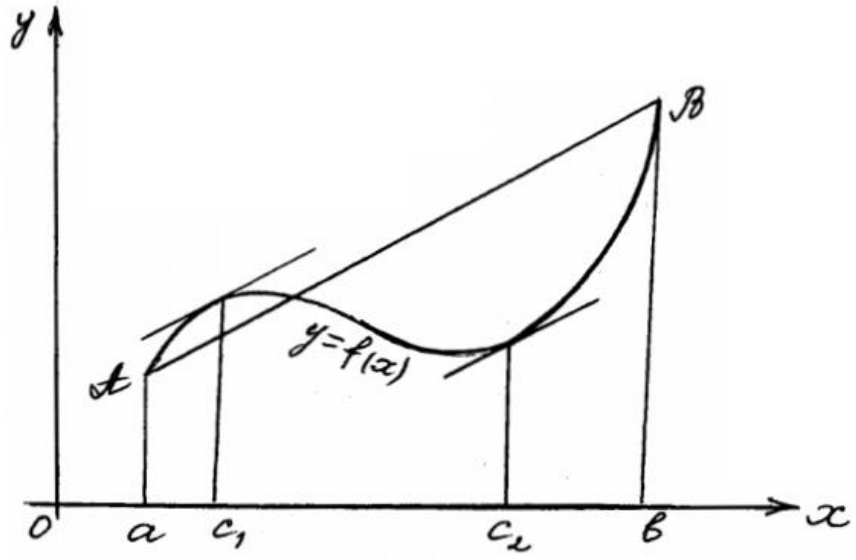
$$f'(c) = \lambda = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$



$$\operatorname{tg}\beta = \frac{BC}{AC} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Касательная, проведенная к графику функции в точке с абсциссой *c*, параллельна хорде *AB*.

Замечание. Точек, в которых касательная параллельна хорде AB может быть несколько.



Перепишем формулу $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ в виде

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$

Это формула Лагранжа или формула конечных приращений. Применим формулу Лагранжа к отрезку $[x_0,\ x_0 + \Delta x]$:

$$f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = f'(c) \cdot \Delta x \qquad \text{или}$$

$$\Delta y = f'(c) \cdot \Delta x, \quad c \in (x_0, x_0 + \Delta x).$$

Это точное выражение для приращения функции при любом конечном приращении Δx аргумента.

Теорема Коши. Пусть функции $y = f(x)$ и $y = g(x)$ определены и непрерывны на отрезке $[a, b]$ и дифференцируемы на интервале (a, b), *и* $g'(x) \neq 0$ на интервале (a, b). Тогда найдётся хотя бы одна точка $c \in (a, b)$:

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

Доказательство.

Рассмотрим функцию

$$\varphi(x) = f(x) - \lambda g(x)$$

и выберем коэффициент λ так, чтобы $\varphi(a) = \varphi(b)$:

$$f(a) - \lambda g(a) = f(b) - \lambda g(b) \implies \lambda = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

Заметим, что $g(b) \neq g(a)$. Если предположить, что $g(b) = g(a)$, то по теореме Ролля $g'(x)$ обращается в нуль в некоторой внутренней точке отрезка $[a, b]$, что противоречит условию теоремы.

Функция $y = \varphi(x)$ удовлетворяет условиям теоремы Ролля, значит, $\exists\, c \in (a, b)$: $\varphi'(c) = 0 \implies f'(c) - \lambda g'(c) = 0 \implies$

$$\lambda = \frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

Теорема Лагранжа является частным случаем теоремы Коши. Полагая в формуле Коши $g(x) = x$, получим формулу Лагранжа.

Теорему Коши называют обобщенной теоремой о среднем значении.